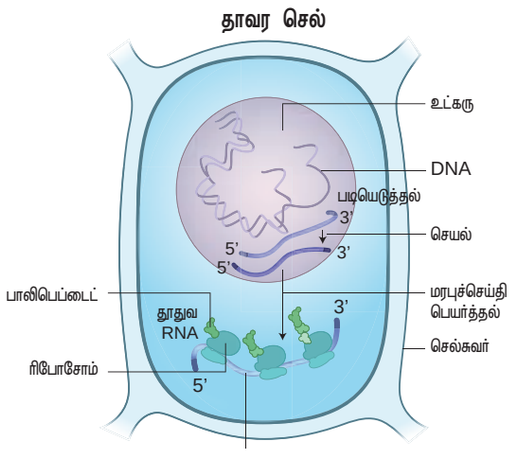
இந்தக் குறியிடப்பட்ட குரோமோசோம்களைக் கொண்ட வேர் நுனிகளைக் குறியிடப்படாத கால்சிசைன் கொண்ட வளரூடகத்தில் வளர்த்து அதன் மூலம் செல் பகுப்பின் மெட்டாநிலையில் அதன் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தி ஆட்டோரேடியோகிராபி மூலம் இந்தக் குரோமோசோம்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இந்த ஆய்வின் மூலம் கண்டறிந்தவை,

1. கதிரியக்கதிற்கு உட்படுத்தபட்ட **முதல் தலைமுறை குரோமோசோம்களில் கதிரியக்கமானது இரு குரோமாடிட்களிலும்** காணப்பட்டது. ஏனெனில் பெற்றோர் DNA ஈரிழையில் இக்கதிரியக்கம் குறியிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சேய் DNA இழையில் கதிரியக்கக் குறியீடுகள் காணப்படுவதில்லை.
2. **இரண்டாம் தலைமுறை குரோமோசோமின் இரு குரோமாடிட்களில்** ஒன்றில் மட்டும் தான் கதிரியக்கக் குறியீடு காணப்பட்டது.

இம்முடிவுகள் பாதி பழமைபேணும் முறையில் DNA இரட்டித்தலை நிரூபிக்கிறது.

3.7 தாவரங்களில் புரதச்சேர்க்கை (Protein Synthesis in Plants)

புரதச்சேர்க்கை செயல் மரபணு படியெடுத்தல் மற்றும் தகவல்பெயர்வு (translation) என்ற இரு நிலைகளில் நடைபெறுகிறது.



படம் 3.18: தாவரங்களில் புரதச்சேர்க்கை

3.7.1 மரபணு படியெடுத்தல் (Transcription)

இந்த நிகழ்வின்போது DNA–வின் ஓர் இழை வார்ப்பாகச் செயல்பட்டு அதிலுள்ள கார வரிசைகளுக்கு ஒத்திசைந்த வரிசையைப் பெற்ற mRNA அச்சாக உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வை RNA பாலிமரேஸ் என்ற நொதி ஊக்குவிக்கின்றது.

படியெடுத்தல் செயலும் படியெடுக்கப்பட்ட RNA–வின் வடிவமைப்புச் செயலும் **உட்கரு**வில் நிகழ்கின்றன. ஆனால் mRNAவில் உள்ள செய்தியின் (கார வரிசை) **மரபுத் தகவல் பெயர்வு** நிகழ்ச்சி மூலம் **சைட்டோபிளாசத்தில்** காணப்படும் ரிபோசோம்களில் நிகழ்கிறது. மெய்யுட்கரு பெற்ற உயிரிகளில் (Eukaryotes) உருவாக்கம் mRNA–க்கள் ஒற்றைப் புரத உற்பத்திக்கான மரபுச் செய்திகளைப் பெற்று **மானோசிஸ்ட்ரோனிக்** (monocistronic) தன்மை கொண்டவைகளாக உள்ளன.

மரபணு படியெடுத்தலானது, படியெடுக்க வேண்டிய மரபணுவின் அமைவிடத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் அகற்றப்பட்டு ஈரிழை DNA பிரிதலில் துவங்குகிறது.

வார்ப்பு இழை / குறியீடு செய்யா இழை / வெளிப்பாடடையா இழை (Template Strand / Non–Coding Strand / Antisense Strand)

DNA–வில் 3' → 5' திசையில் அமையப்பெற்ற, mRNA படியெடுத்தலுக்கு வார்ப்பாக அமைந்த இழை **வார்ப்பு இழை** எனப்படுகிறது. இந்த இழை வெளிப்பாடடையா இழை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

குறியீடு கொண்ட இழை / வார்ப்பில்லாத இழை / வெளிப்பாடடையும் இழை (Coding Strand / Non–template Strand / Sense Strand)

DNAயின் வார்ப்பு இழைக்கு எதிராக 5' → 3' திசையிலமைந்த இழை **குறியீடு உற்ற இழை** எனப்படுகிறது.

படியெடுக்கப்பட்ட mRNAயின் கார வரிசைக்கு இயைந்த கார வரிசையை (தைமினுக்கு பதிலாக யுராசில் கொண்டு) பெற்றிருப்பதே இப்பெயர் வரக் காரணமாகும்.

படியெடுத்தல் நிகழ்விற்கு DNAயில் அமைந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கார வரிசை **முன்னியக்கியாக** (promoter) தேவைப்படுகிறது. இது TATA என்று அமைந்த கார வரிசையாகும். எனவே இப்பகுதி **TATA பேழை** என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இலக்கிலிருந்து மட்டுமே mRNA படியெடுத்தல் நிகழ முடியும்.

இதே போல் DNAயில் எந்த இலக்கில் mRNA பாலிமரேஸ் நொதி படியெடுத்தல் நிகழ்வை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்த்த உதவும் கார வரிசை ஒன்றும் உள்ளது. DNAயின் இந்த இலக்கு **முடிவுநிலை தொடர் வரிசை** (Termination sequences) என அழைக்கப்படுகிறது.

மெய்யுட்கரு பெற்ற உயிரிகளின் அமைப்பு மரபணு ஒன்று தனது நுண்ணியக்கியில் மூன்று பகுதிகளைப் பெற்றுள்ளது.

1. ஒழுங்குப்படுத்தும் கூறுகள்
2. TATA பேழை
3. படியெடுத்தல் தொடக்க இலக்கு.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-088 CH 03.indd 75 4/14/2020 4:22:27 PM